

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad: Ciencias de la Computación

Materia: Ingeniería de Requerimientos.

Tema: Leer y resumir el capítulo 1 del estándar IEEE 29148:2018 e identificar los cinco tipos de requisitos en un sistema conocido.

Nombre del Estudiante: Cedeño Coronado Wilson Lizandro.

Nombre del Docente: Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Curso: Ing.Software “B”

Fecha: 14/05/2026

Resumen del Capítulo 1

El primer capítulo define para qué sirve todo este estándar. Básicamente hace cuatro cosas.

- Primero, especifica los procesos obligatorios que hay que seguir cuando se realizan actividades de ingeniería de requisitos, ya sea para sistemas, software o servicios.
- Segundo, da guías para aplicar otros dos estándares importantes: el ISO/IEC/IEEE 15288 y el 12207, que son los que hablan de los procesos del ciclo de vida.
- Tercero, enumera los documentos o “elementos de información” que hay que producir al aplicar esos procesos.
- Cuarto, dice exactamente qué contenido deben tener esos documentos y sugiere cómo organizarlos.

Además, el estándar define los procesos y documentos necesarios para realizar ingeniería de requisitos a lo largo de todo el ciclo de vida de sistemas, software y servicios.

El estándar aplica para cualquiera que use o planee usar esos estándares en proyectos de sistemas, software intensivo, productos de hardware y software, y los servicios asociados. Y agrega algo importante: sin importar el tamaño del proyecto, la metodología que utilicen o qué tan complejo sea. También aplica para quienes usan el estándar 15289, que es el que habla del contenido de la documentación del ciclo de vida [1].

Los cinco tipos de requisitos en un sistema conocido

Para entender los tipos de requisitos, pensemos en un celular común, como los que utilizamos diariamente.

Requisitos funcionales. Son los que describen qué debe hacer el sistema. Por ejemplo: “al presionar el ícono de la cámara, la pantalla muestra lo que ve el lente trasero”. O “al recibir una llamada, la pantalla muestra el nombre del contacto si está en la agenda”. Son acciones directas. Si el sistema no hace eso, existe un problema en su funcionamiento.

Requisitos de rendimiento. Estos hablan de qué tan rápido o qué tan bien se realizan las funciones. Siempre incluyen números o plazos. Por ejemplo: “la cámara debe enfocar y tomar la foto en menos de 0.5 segundos”. O “la batería debe durar al menos 10 horas con uso continuo”. Se pueden medir. Si no se cumplen, el sistema funciona, pero la experiencia del usuario puede verse afectada.

Requisitos de interfaz. Definen cómo se conecta el sistema con otras entidades. Pueden ser otros sistemas, como unos audífonos Bluetooth, o la interacción con usuarios. Por ejemplo: “el celular debe conectarse a cualquier red WiFi con estándar 802.11ac”. O “la pantalla táctil debe responder al deslizar con un dedo, incluso con guantes puestos”. Son importantes cuando el sistema interactúa con distintos elementos externos.

Requisitos de calidad (no funcionales). Estos describen atributos, no acciones. Son características como confiabilidad, usabilidad, seguridad y mantenibilidad. Por ejemplo: “el sistema operativo no debe reiniciarse solo más de una vez al mes” (confiabilidad). “Los datos biométricos deben almacenarse encriptados” (seguridad). “La pantalla no debe rayarse con el contacto normal de llaves en un bolsillo” (robustez). Suelen pasarse por alto al inicio y posteriormente pueden resultar costosos de corregir.

Requisitos de proceso. Estos no describen lo que hace el producto, sino lo que debe cumplir la organización que lo desarrolla. Por ejemplo: “el software debe cumplir con la normativa de protección de datos del país donde se vende”. O “el ensamblaje debe hacerse en plantas con certificación ambiental ISO 14001”. Aparecen en contratos, leyes o políticas internas. El usuario final no los ve, pero condicionan todo el desarrollo.

Una cosa importante: estos tipos no siempre van separados. Un requisito puede mezclar varios. Por ejemplo, “la huella digital debe leerse en menos de 1 segundo y los datos deben estar encriptados” combina funcionalidad, rendimiento y seguridad. La clasificación sirve para organizar y analizar mejor los requisitos, pero en la práctica pueden integrarse entre sí [1].

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, «Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering,» de *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, Geneva, Switzerland, ISO/IEC/IEEE, 2018.